Matemàtiques 2n d'ESO

Índex de continguts i coherència didàctica

INS Miquel Tarradell

Curs 2026–2027

Aquest document acompanya el llibre de text de Matemàtiques de 2n d'ESO. Té dues parts: un **índex de continguts** de les sis unitats didàctiques amb les seves activitats i sessions, i una **justificació de la coherència** del llibre amb la programació didàctica del centre, amb el *Repartiment de continguts ESO 2025–26* i amb les sis Situacions d'Aprenentatge (SA) del curs.

1. Visió de conjunt

El llibre desplega el curs de Matemàtiques de 2n d'ESO en **sis unitats didàctiques** (UD), que sumen **58 activitats** i **90 hores** lectives, d'acord amb la dedicació prevista al Repartiment de continguts (3 h/setmana × 10 setmanes × 3 trimestres).

Cada unitat es correspon amb una de les sis Situacions d'Aprenentatge del curs i amb un dels grans **sentits matemàtics** del Decret 175/2022. La taula següent en dona la visió global.

UD	Títol	SA	Activitats	Hores
1	Sentit numèric	SA1	14	21
2	Proporcionalitat i percentatges	SA2	5	7
3	El pla cartesià i la funció lineal	SA3	5	6
4	Equacions de primer grau	SA4	11	13
5	Del pla a l'espai	SA5	15	26
6	Dades que parlen: estadística	SA6	8	11
		Total	**58**	**84**

Nota sobre el còmput horari. Les 84 hores de la columna són les sessions de les sis SA, més una sessió de repàs abans de cada prova (UD1, UD4, UD5 i UD6). Les 6 hores restants fins a les 90 del curs són el marge per a avaluacions, recuperacions i imprevistos. La *Millora de la comprensió lectora* (9 h al Repartiment) no és una unitat a part: impregna les sis, a través dels enunciats contextualitzats, la traducció d'enunciats i la lectura crítica de gràfics. L'apartat 3 compara aquestes sessions amb les hores del Repartiment.

2. Índex de continguts

Unitat 1 — Sentit numèric (SA1 · 14 activitats · 21 h)

1.1 On som amb els nombres?

1.2 La recta de terra

1.3 Divisibilitat i factorització

1.4 MCD i mcm

1.5 Enters: oposat, valor absolut i ordre

1.6 Suma i resta d'enters

1.7 Multiplicar, dividir i operacions combinades

1.8 Fraccions: les quatre operacions

1.9 Operacions combinades i pont fracció–decimal

1.10 Potències

1.11 El mapa de les quatre famílies de nombres

1.12 Repte d'aplicació: el viatge de fi de curs (producte grupal)

1.13 Repàs de l'examen de la unitat

1.14 Examen de la unitat (no es publica al web)

Unitat 2 — Proporcionalitat i percentatges (SA2 · 5 activitats · 7 h)

2.1 Magnituds, condició de regularitat i raó

2.2 Proporcional, invers o cap dels dos: comparar raons

2.3 Percentatges en context: descomptes, IVA i divises

2.4 Escales i síntesi: lectura crítica de gràfics

2.5 El Full de compra intel · ligent (producte final)

Unitat 3 — El pla cartesià i la funció lineal (SA3 · 5 activitats · 6 h)

3.1 On apareixen gràfiques al dia a dia?

3.2 El pla cartesià: coordenades i quadrants

3.3 De la taula a la recta: $y = mx$ i el pendent

3.4 Síntesi i lectura crítica de gràfics

3.5 El Retrat gràfic d'una relació (producte final)

Unitat 4 — Equacions de primer grau (SA4 · 11 activitats · 13 h)

4.1 La balança que no menteix

4.2 De la paraula al símbol: llenguatge algebraic

4.3 Solució i comprovació

4.4 Aïllar la incògnita

4.5 Equacions amb parèntesis

4.6 Equacions amb denominadors

4.7 Del problema a l'equació

4.8 El mapa de la resolució

4.9 Reptes en equilibri (producte grupal)

4.10 Repàs de l'examen de la unitat

4.11 Examen de la unitat (no es publica al web)

Unitat 5 — Del pla a l'espai (SA5 · 15 activitats · 26 h)

5.1 Les Fotomàtiques prenen volum

5.2 Àrea i perímetre

5.3 Semblança i escales

5.4 El teorema de Pitàgores

5.5 Tales i la mesura indirecta

5.6 Altures i circumferència

5.7 Els poliedres

5.8 La fórmula d'Euler i els desenvolupaments

5.9 Els cossos de revolució

5.10 Àrees i volums a l'espai

5.11 El mapa de la geometria

5.12 Fotomàtiques 3D (producte individual)

5.13 Projecte de maqueta a escala (producte grupal)

5.14 Repàs de l'examen de la unitat

5.15 Examen de la unitat (no es publica al web)

Unitat 6 — Dades que parlen: estadística (SA6 · 8 activitats · 11 h)

6.1 Qüestió d'estadística: població, mostra i variables

6.2 Organitzem les dades: taules i gràfics

6.3 Resumim la informació: mitjana, mediana, moda i quartils

6.4 Llegir dades amb esperit crític

6.5 El cicle estadístic

6.6 L'estudi estadístic propi (producte grupal)

6.7 Repàs de l'examen de la unitat

6.8 Examen de la unitat (no es publica al web)

3. Coherència amb el Repartiment de continguts 2025–26

El *Repartiment de continguts ESO* del centre organitza els sabers de 2n d'ESO en **cinc sentits matemàtics** i una franja transversal de comprensió lectora, amb 90 hores en total. Cada saber del Repartiment té una activitat que el desplega (taula 3.1). La dedicació no és, en canvi, idèntica: el llibre segueix les sessions de les Situacions d'Aprenentatge, més una sessió de repàs abans de cada prova, i la taula 3.2 compara les dues xifres.

3.1. Sabers del Repartiment i on són al llibre

Sentit (Repartiment)	**Hores**	**Sabers del Repartiment**	**On al llibre**
Sentit numèric	24 h	Divisibilitat, MCD i mcm; fraccions; percentatges; nombres enters; potències	UD1 (1.1–1.12); percentatges, UD2
Sentit algebraic	18 h	Pla cartesià; proporcionalitat $y = mx$; llenguatge algebraic; equació de 1r grau	UD2, UD3, UD4
Sentit espacial	24 h	Vocabulari pla i espai; polígons i triangles; Pitàgores; circumferència; poliedres i Euler; cossos de revolució; desenvolupaments	UD5 (5.1–5.9)
Sentit de la mesura	6 h	Perímetres i àrees al pla; àrees i volums a l'espai (cub, ortoedre, piràmide, cilindre, con)	UD5 (5.2, 5.10)
Sentit estocàstic	9 h	Població i mostra; variables; taules de freqüències; gràfics; mitjana, mediana i quartils; mitjana ponderada	UD6 (6.1–6.6)
Comprensió lectora	9 h	Vocabulari específic; obtenció d'informació; expressió algebraica de patrons; resolució en context	Transversal (totes les UD)

Els percentatges figuren al Repartiment dins del *sentit numèric* (relació fracció–decimal–percentatge) i es reprenen i amplien al *sentit algebraic* en el context de la proporcionalitat. El llibre segueix aquesta doble presència: la base es fixa a la UD1 i l'aplicació al consum (descomptes, IVA, divises) es desplega a la UD2. Igualment, la **proporcionalitat** és la frontissa que uneix el sentit numèric amb l'algebraic: la raó constant de la UD2 esdevé el pendent $y = mx$ de la UD3.

3.2. Hores del Repartiment i sessions del llibre

Sabers (Repartiment)	**Repartiment**	**Llibre**	**Diferència**
Divisibilitat, fraccions, enters i potències	20 h	UD1: 21	+1
Percentatges, proporcionalitat i pla cartesià	$4 + 3 + 3 = 10$ h	UD2 i UD3: 13	+3
Llenguatge algebraic i equacions	$3 + 9 = 12$ h	UD4: 13	+1
Sentit espacial i sentit de la mesura	$24 + 6 = 30$ h	UD5: 26	−4
Sentit estocàstic	9 h	UD6: 11	+2
Subtotal	**81 h**	**84**	**+3**
Millora de la comprensió lectora	9 h	transversal	—
Total	**90 h**	**84 + marge**	

- **UD1, UD4 i UD6.** Les sessions de la SA més la sessió de repàs abans de la prova; a la UD6, la SA ja en preveu una més que el Repartiment.
- **UD2 i UD3 (+3).** Les SA2 i SA3 donen més temps a la proporcionalitat i a la funció lineal $y = mx$, que són la base de les equacions de la UD4.
- **UD5 (−4).** El Repartiment reserva 3 h a GeoGebra dins del sentit espacial. El llibre no hi dedica cap activitat a part: GeoGebra s'integra a les activitats que el fan servir (5.6, 5.9 i 5.13), i la resta queda dins del marge del curs.
- **Marge.** Les 6 hores que queden fins a les 90 són per a avaluacions, recuperacions i imprevistos. La comprensió lectora no ocupa sessions pròpies: és dins de totes les unitats.

3.3. Dues decisions de distribució explicades

- **El sentit algebraic (18 h) es reparteix en tres unitats.** El Repartiment agrupa sota un mateix sentit el pla cartesià (3 h), la proporcionalitat (3 h), el llenguatge algebraic (3 h) i les equacions (9 h). El llibre en fa tres unitats didàctiques (UD2, UD3 i UD4) per raons de coherència pedagògica: cada bloc té el seu producte i el seu tancament, però la seqüència respecta l'ordre i les hores del document. La proporcionalitat (UD2) precedeix el pla cartesià (UD3) perquè la raó constant és el fonament del pendent, i totes dues precedeixen les equacions (UD4).
- **Els volums es mantenen a 2n.** El Repartiment ubica el *càlcul del volum de cub, ortoedre, piràmide, cilindre i con* dins del sentit de la mesura de 2n d'ESO (bloc «Àrees i volums a l'espai», 2 h). El llibre segueix aquesta ubicació a l'activitat 5.10, tal com fa la SA5, que recull explícitament que aquesta responsabilitat s'ha traslladat de 3r a 2n en la programació vigent del centre.

4. Coherència amb les Situacions d'Aprenentatge

Cada unitat és el desplegament d'una SA del curs i en respecta l'estructura de fases (activitats inicials, de desenvolupament, d'estructuració i d'aplicació), el producte final i els criteris d'avaluació associats. La taula recull la correspondència entre cada unitat, la seva SA, el fil conductor, el producte final i els criteris d'avaluació del Decret 175/2022 que s'hi treballen.

UD	Producte final	Fil conductor	Criteris
1	Repte grupal de nombres	«Quin problema pots resoldre amb aquest nombre?»	1.4, 4.3, 5.1, 8.3
2	Full de compra intel · ligent	«Quina compra surt més a compte?»	1.1, 2.1, 5.1, 6.2
3	Retrat gràfic d'una relació	«Com es veu això si ho dibuixo? Què em diu la inclinació?»	1.2, 4.2, 5.1, 7.2
4	Reptes en equilibri	«Què vol dir de veritat el signe igual?»	1.2, 2.1, 3.2, 5.1
5	Maqueta a escala	«Quanta superfície? Quant volum? Amb quina precisió?»	1.2, 2.1, 5.1, 6.2, 7.2, 9.1

UD	Producte final	Fil conductor	Criteris
6	Estudi estadístic propi	«Què ens diuen —i què ens amaguen— aquestes dades?»	1.2, 2.1, 4.3, 7.1, 9.1

4.1. L'estructura de cada unitat replica la de la SA

Totes les unitats segueixen la mateixa arquitectura, que és la de les SA del centre:

- **Activitats inicials** («Què en sabem?»): recuperen coneixements previs i plantegen el repte. Sovint recuperen una SA del curs anterior (les Fotomàtiques de 1r a la UD5, la SA7 de 1r a la UD3).
- **Activitats de desenvolupament**: introdueixen els sabers nous amb exemples resolts abans que regles, i amb exercicis modelats sobre el nivell del material de referència.
- **Activitats d'estructuració** («Què hem après?»): un mapa conceptual i un quadre d'errors típics que consoliden la unitat.
- **Activitats d'aplicació**: el producte final (individual o grupal, amb rols i coavaluació) i l'examen amb autoavaluació N0–N3.

4.2. Els productes finals i l'avaluació competencial

Cada producte final és una tasca autèntica que mobilitza la competència sencera i s'avalua amb una **rúbrica de quatre nivells** (N0–N3) alineada amb els criteris del Decret. Els productes grupals incorporen **rols rotatius** i **coavaluació** entre iguals; tots inclouen una **autoavaluació** final que situa l'alumnat a la rúbrica. Aquest disseny respon a l'enfocament competencial i inclusiu (mesures DUA) que estableixen les SA del centre.

5. Els fils que donen unitat al curs

El llibre no és una successió de temes independents: hi ha idees que travessen diverses unitats i les lliguen. Fer-les explícites és el que converteix sis unitats en un curs coherent.

- **La raó, de l'aritmètica a l'àlgebra.** La raó constant (UD2) esdevé el pendent de la recta $y = mx$ (UD3) i, més endavant, la raó de semblança i l'escala (UD5). Una mateixa idea, tres vestits.
- **La proporcionalitat que es fa visible.** La factura del mòbil amb quota fixa apareix a la UD1 (com a exemple d'operacions), es reprèn a la UD2 (com a cas *no* proporcional) i finalment es *dibuixa* a la UD3, on es veu que la recta no passa per l'origen.
- **El consumidor crític.** El càlcul del preu per unitat i la detecció de falses ofertes (UD2) reapareixen a la comparació de pizzes per àrea (UD5) i a la lectura crítica d'estadístiques de consum (UD6).
- **La lectura crítica de gràfics.** Els gràfics enganyosos i els eixos truncats s'introdueixen a la UD2, es formalitzen amb els eixos i les escales a la UD3 i culminen en la ciutadania estadística de la UD6 (mostres esbiaixades, Florence Nightingale, dades de la covid-19).

- **La progressió de la dimensió:** $k \to k^2 \to k^3$**.** A la UD5, la longitud escala amb la raó k, l'àrea amb k^2 i el volum amb k^3. És la idea geomètrica més profunda del curs i tanca el treball sobre proporcionalitat iniciat a la UD2.

- **L'error com a part de l'aprenentatge.** Els exercicis de «troba l'error», la comprovació sistemàtica (UD4) i la reflexió escrita sobre els propis errors (UD4, UD8) responen al vector de benestar emocional de les SA: equivocar-se és normal; comprovar és la destresa que distingeix.

6. Transversalitat i vectors del currículum

El llibre incorpora els vectors del currículum competencial de manera integrada, no com a apèndixs:

- **Ciutadania democràtica i consciència global:** lectura crítica d'ofertes (UD2), de gràfics (UD3) i d'enquestes i estadístiques (UD6); ús social i històric de les dades (censos, salut pública).

- **Perspectiva de gènere:** visibilització de Florence Nightingale (UD6) i tria de contextos i mostres lliures d'estereotips.

- **Comprensió lectora i qualitat lingüística:** vocabulari matemàtic precís, traducció d'enunciats (UD4) i lectura crítica de notícies amb dades (UD6), amb al-Khwarizmi com a pont històric del llenguatge algebraic.

- **Benestar emocional:** normalització de l'error i reflexió sobre les pròpies estratègies (UD4).

- **Sostenibilitat:** optimització de material en el projecte de la maqueta (UD5).

- **Universalitat del currículum (DUA):** materials manipulables, full de càlcul, múltiples representacions i opcions de producte, presents a totes les unitats.